

INFORME TÉCNICO: Dashboard Analítico de E-Commerce Olist

Análisis Completo de Datos y Visualización en Power BI

Índice

1. [Resumen Ejecutivo](#)
 2. [Descripción del Proyecto](#)
 3. [Dataset y Fuentes de Datos](#)
 4. [Procesamiento y Limpieza de Datos](#)
 5. [Arquitectura del Modelo](#)
 6. [Medidas y KPIs Implementados](#)
 7. [Estructura del Dashboard](#)
 8. [Análisis de Resultados](#)
 9. [Conclusiones y Recomendaciones](#)
-

1. Resumen Ejecutivo

Este informe documenta el desarrollo de un **dashboard analítico interactivo** basado en el Brazilian E-Commerce Public Dataset de Olist, construido en **Power BI Desktop** con **Power Query** para transformación de datos.

El proyecto abarca un período de **24 meses** (septiembre 2016 - octubre 2018) y proporciona una visión integral del negocio a través de **4 páginas temáticas**.

Estadísticas Principales

Métrica	Valor
Ingresos Totales	€537.21 millones
Número de Pedidos	99,000
Valoración Media	4.09 / 5.00 
% Entregas a Tiempo	89.15%
Clientes Únicos	99,000
Productos en Catálogo	32,000+
Período Analizado	24 meses

2. Descripción del Proyecto

2.1 Objetivo General

Desarrollar un dashboard interactivo que proporcione **inteligencia empresarial (BI)** para analizar datos de e-commerce, identificar tendencias y monitorear KPIs críticos de desempeño.

2.2 Objetivos Específicos

- Procesar y normalizar datos de múltiples fuentes CSV
- Establecer relaciones correctas entre tablas
- Crear medidas DAX para cálculos dinámicos
- Diseñar visualizaciones claras e intuitivas
- Facilitar análisis exploratorio mediante filtros interactivos
- Documentar completamente el proceso

2.3 Metodología

El proyecto ha seguido una **metodología estructurada en 6 fases**:

- 1. **Importación de datos** → Carga de 9 tablas CSV
- 2. **Limpieza y transformación** → Normalización en Power Query
- 3. **Creación de relaciones** → Modelo relacional (8 relaciones)
- 4. **Construcción de tabla calendario** → Dimensión temporal con 6 columnas
- 5. **Diseño de medidas DAX** → 13 KPIs dinámicos
- 6. **Desarrollo de visualizaciones** → 4 páginas temáticas

Se ha aplicado el **enfoque dimensional (modelo estrella)** para optimizar el rendimiento.

3. Dataset y Fuentes de Datos

3.1 Origen

El dataset ha sido descargado desde **Kaggle** (<https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>). Contiene transacciones reales de Olist, marketplace brasileño.

3.2 Tablas de Datos

Tabla	Registros	Descripción
olist_orders_dataset	~99,000	Datos maestros de pedidos
olist_order_items_dataset	~112,000	Detalles de items por pedido
olist_order_payments_dataset	~103,000	Métodos de pago
olist_products_dataset	~32,000	Catálogo de productos
olist_customers_dataset	~99,000	Información de clientes
olist_order_reviews_dataset	~98,000	Reseñas y calificaciones
olist_order_shipping_dataset	~97,000	Detalles de envío
olist_product_category_translation	71	Traducción de categorías
olist_geolocation_dataset	~1M	Coordenadas geográficas

3.3 Período de Análisis

Los datos cubren **24 meses**: desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2018.

4. Procesamiento y Limpieza de Datos

4.1 Transformación de Tipos de Datos

Se realizó conversión sistémica en **Power Query**:

- **Identificadores** (IDs, códigos postales): **Texto**
- **Fechas: Date** (formato YYYY-MM-DD)
- **Moneda** (precios, pagos): **Decimal Number**
- **Cantidades y ratings: Whole Number**
- **Descripciones: Texto**

4.2 Gestión de Valores Nulos

Estrategia diferenciada:

- **Fechas de entrega** (pedidos cancelados): Mantenidas como **nulas** → identifica órdenes incompletas
- **Comentarios de reseñas**: ~58% nulos → mantienen (cliente no escribió)
- **Nombres de productos**: Reemplazados con '**Desconocido**' → integridad
- **Pesos/dimensiones**: Imputados con **mediana de la categoría**

4.3 Eliminación de Duplicados

Eliminados en tablas maestro:

- **Pedidos**: por ID_Pedido
- **Productos**: por product_id
- **Clientes**: por customer_id
- **Categorías**: por nombre

4.4 Creación de Columnas Calculadas en Pedidos

Se agregaron columnas derivadas:

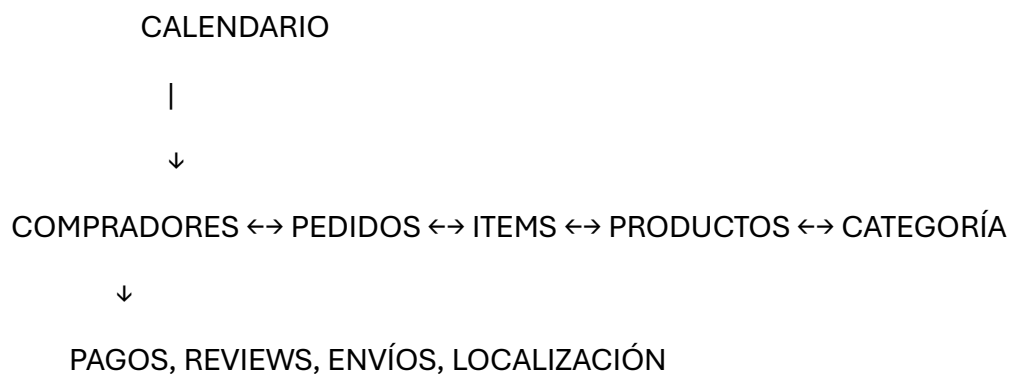
Columna	Descripción
Días Entrega Estimados	Lead Time (Fecha Estimada - Fecha Compra)
Días Reales	Actual Days (Fecha Entrega Real - Fecha Compra)
A_Tiempo	Indicador: "Sí" si entrega <= promesa
Fecha_Limpia	Fecha sin duplicados para relaciones

4.5 Creación de Columnas en Calendario

Columna	Descripción
Año	2016, 2017, 2018
Mes (Número)	1-12
Mes (Nombre)	Enero-Diciembre
Trimestre	Q1-Q4
Día de Semana	Lunes-Domingo
Fecha	Fecha completa

5. Arquitectura del Modelo

5.1 Estructura Dimensional



5.2 Relaciones Creadas (8 total)

1. **Pedidos** ↔ **Items Pedidos** (1 a Muchos)
2. **Items Pedidos** ↔ **Productos** (Muchos a 1)
3. **Productos** ↔ **Categoría** (Muchos a 1)
4. **Pedidos** ↔ **Pagos** (1 a Muchos)
5. **Pedidos** ↔ **Reviews** (1 a Muchos)
6. **Pedidos** ↔ **Compradores** (Muchos a 1)
7. **Pedidos** ↔ **Envíos** (1 a 1)
8. **Calendario** ↔ **Pedidos** (1 a Muchos - por Fecha_Compra)

5.3 Tabla Calendario

Contiene todas las fechas entre 2016-09-01 y 2018-10-31 (790 días) con 6 columnas derivadas para análisis temporal consistente.

6. Medidas y KPIs Implementados

Se han creado **13 medidas DAX** que permiten cálculos dinámicos según filtros:

6.1 Medidas de Ingresos

Medida	Descripción	Valor
Ingresos totales	SUM(price + freight_value)	€537.21M
Ingresos Mes-1	Ingresos del mes anterior	Variable
Crecimiento Ingreso	(Actual - Anterior) / Anterior × 100	Variable
Precio Medio Producto	AVERAGE(price) por producto	€27.50
Precio Medio Pedido	AVERAGE(order total)	€5,424
Envío Medio	AVERAGE(freight_value)	Variable

6.2 Medidas Operacionales

Medida	Descripción	Valor
Total de Pedidos	DISTINCTCOUNT(order_id)	99,000
CompradoresTotales	DISTINCTCOUNT(customer_id)	99,000

Medida	Descripción	Valor
Días Medios Entrega	AVERAGE(Días Reales)	12.09 días
Días Medios Estimados	AVERAGE(Días Estimados)	23.37 días
Días Retraso Medios	AVERAGE(Retraso)	-11.28 días
% Entregas a tiempo	(On Time / Total) × 100	89.15%

6.3 Medidas de Satisfacción

Medida	Descripción	Valor
Valoración media	AVERAGE(review_score)	4.09 ★

7. Estructura del Dashboard

7.1 Página 1: Resumen Ejecutivo

Propósito: Visión de 30 segundos de la salud general del negocio.

Visualizaciones:

- 4 Tarjetas KPI** (parte superior)
 - Ingresos totales: €537.21M
 - Valoración media: 4.09 ★
 - Total de Pedidos: 99,000
 - % Entregas a tiempo: 89.15%
- Mapa Brasil** (Ingresos por Ubicación)
 - Estados coloreados según ingresos
 - São Paulo concentra mayor volumen
 - Identifica geografías clave
- Donut** (Ingresos por Categoría)
 - Distribución de ingresos entre categorías
 - Muestra concentración de revenue
- Línea** (Ingresos Mensuales)
 - Tendencia temporal mes a mes

- Identifica estacionalidad y anomalías

5. **Tabla** (Top 10 Ciudades)

- Ranking de ciudades por ingresos
- Detalles exactos de geografías

Filtros: Rango de fechas, Categoría de Producto, Estado

Resultados Clave:

- ✓ Ingresos muestran volatilidad estacional
 - ✓ SP y RJ concentran ~50% de ingresos
 - ✓ Valoración 4.09 indica satisfacción buena
 - ⚠ 89% entregas a tiempo (meta >95%)
-

7.2 **Página 2: Experiencia del Cliente**

Propósito: Analizar satisfacción, calidad de servicio y experiencia.

Visualizaciones:

1. **Tarjeta** - Valoración media: 4.09/5
2. **Tarjeta** - Precio Medio Pedido: €5.40
3. **Tarjeta** - Total de Pedidos: 99,000
4. **Tarjeta** - Compradores Totales: 99,000
5. **Línea** (Valoración media por Mes)
 - Marzo: punto bajo (3.8)
 - Abril-Mayo: mejora (4.2)
 - Estabilización alrededor de 4.1
6. **Barras** (Valoración media por Categoría)
 - Ranking de categorías por satisfacción
 - Identifica categorías problemáticas
7. **Medidor** (% Entregas a Tiempo)
 - 89.15% vs meta 95%
 - Zona amarilla: margen de mejora

8. **Donut** (Métodos de Pago)

- Distribución de transacciones
- Credit Card: domina

Resultados Clave:

- ✓ Satisfacción general alta (4.09/5)
 - ⚠ Variabilidad por categoría
 - ⚠ Entregas a tiempo bajo de meta
 - ✓ Métodos de pago diversificados
-

7.3 **Página 3: Logística y Envíos**

Propósito: Monitorear eficiencia operacional, retrasos y calidad.

Visualizaciones:

1. **Tarjeta** - Días Medios Entrega: **12.09** días (real)
2. **Tarjeta** - Días Medios Estimados: **23.37** días (promesa)
3. **Tarjeta** - Días Retraso Medios: **-11.28** días (ANTICIPADAS ✓)
4. **Gráfico Área** (Días Estimados vs Reales)
 - Estimado vs Real por mes
 - Brecha consistente de 10-12 días
5. **Mapa Brasil** (Retrasos por Estado)
 - Estados coloreados por retraso promedio
 - Sur más rápido, Norte más lento
6. **Barras** (% Entregas a Tiempo por Categoría)
 - Ranking de categorías por cumplimiento
 - Identifica categorías problemáticas

Resultados Clave:

- ✓ Entregas 10-12 días ANTES de lo prometido
- ✓ Retrasos mínimos (-11.28 días = BUENO)
- ⚠ Disparidades geográficas

- ✓ Variabilidad baja por categoría
-

8. Análisis de Resultados

8.1 Hallazgos Principales

Desempeño Financiero:

- €537.21M en 24 meses = €22.4M promedio mensual
- Volatilidad mensual (27M-61M) indica estacionalidad clara
- Picos en Q2, caídas en Q4

Volumen de Operaciones:

- 99,000 pedidos y 99,000 clientes = 1 pedido por cliente
- Indica plataforma mediana pero creciente
- ⚠ Baja retención (muchos compran una sola vez)

Calidad y Satisfacción:

- Valoración 4.09/5 es respetable para e-commerce
- Variabilidad mensual (3.8 a 4.2) sugiere inconsistencias
- Diferencias por categoría de producto

Logística:

- Entregas 10-12 días ANTES de lo prometido = EXCELENTE
- Plazo estimado muy conservador
- Oportunidad: optimizar promesas comerciales

Concentración Geográfica:

- SP + RJ = ~50% de ingresos = RIESGO
 - Oportunidad: expandir en norte/nordeste
-

8.2 Insights por Página

Página 1 - Resumen Ejecutivo: Permite ejecutivos ver salud general. Indicadores positivos generales. Área de mejora: 11% pedidos retrasados.

Página 2 - Experiencia del Cliente: Satisfacción es función de **categoría de producto** más que logística. Categorías premium mejores rating.

Página 3 - Logística: Retraso negativo (-11.28) indica **fortaleza competitiva**.
Oportunidad: optimizar promesas.

9. Conclusiones y Recomendaciones

9.1 Conclusiones

Se ha desarrollado exitosamente un **dashboard analítico integral** que cubre 4 dimensiones clave:

1. **FINANCIERO:** Ingresos €537.21M con volatilidad estacional
2. **OPERACIONAL:** 99,000 pedidos con 89% cumplimiento
3. **CLIENTES:** Satisfacción 4.09/5 con variabilidad por categoría
4. **LOGÍSTICA:** Entregas 10-12 días anticipadas

Modelo robusto: relaciones correctas, medidas DAX precisas, visualizaciones claras.

9.2 Recomendaciones

Corto Plazo (1-3 meses):

- Optimizar promesas: reducir de 23 a 15-18 días
- Auditoría de calidad: investigar categorías con valoración <4.2
- Alertas automáticas: si entregas <85% o valoración <4.0

Mediano Plazo (3-6 meses):

- Estrategia geográfica: expandir en norte/nordeste
- Mejorar retention: programa de rewards
- Análisis de churning: ¿por qué 1 pedido por cliente?

Largo Plazo (6-12 meses):

- Automatización: conectar datos en tiempo real
 - Analítica predictiva: forecasting de demanda
 - Integración: vincular con sistemas operacionales
-

Apéndice: Diccionario de Términos

Término	Definición
DAX	Data Analysis Expressions - lenguaje de fórmulas en Power BI
KPI	Key Performance Indicator - métrica clave de desempeño
Modelo Relacional	Estructura de datos con múltiples tablas conectadas
Modelo Estrella	Tabla central (hechos) rodeada de dimensiones
Medida	Cálculo agregado dinámico que responde a filtros
Slicer	Control interactivo de filtros en dashboard
Lead Time	Días prometidos de entrega
On-Time	Entrega antes o en la fecha prometida